타요택시

시니어 맞춤형 택시 호출 어플리케이션

컨트롤 씨브이

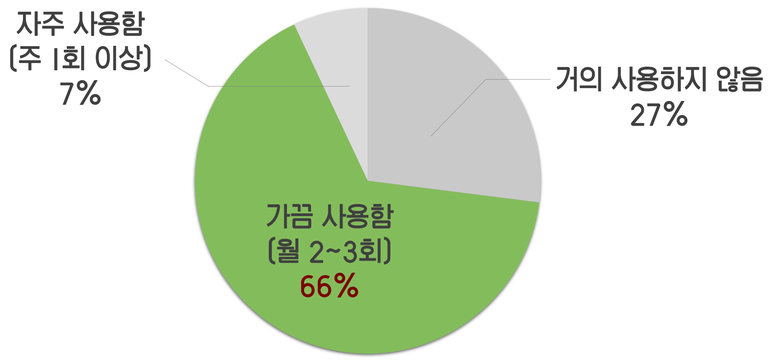
SW융합대학 소프트웨어학과

강유진 32210080
서정우 32222191

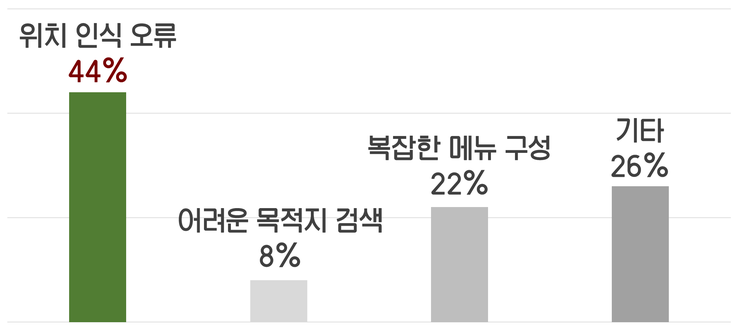
작품 개요

1. 개발 배경

60대 94명, 70대 6명을 대상으로 한 설문조사 결과,
택시 어플을 '거의 사용하지 않음' 27명, '가끔 사용함(월 2~3회)' 66명으로 고령층의 대부분이 가끔 사용하는 것으로 나타났다.
불편 요소로는 '위치 인식 오류' 44명, '어려운 목적지 검색' 8명, '복잡한 메뉴 구성' 22명으로 기존 택시 어플이 고령층에게 사용하기 어렵다는 점이 확인되었다.



[택시 사용 빈도]



[불편 요소]

2. 목표 시스템

- 목표 대상 : 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 노년층
- 핵심 목표
  1. 간단하고 직관적인 시니어 친화 UI/UX 제공
  2. 랜드마크 기반 탑승 위치 추천으로 GPS 오류로 인한 호출 문제 해결
  3. 택시 호출 → 도착 흐름을 3~4단계 내로 완료
  4. 택시 이용 현황에 대해 보호자에게 알림을 전송하여 안전성 확보
- 시스템 구성
  - 사용자/기사 앱
  - Firebase 기반 실시간 데이터 관리 시스템
  - Google Maps, Naver Map API, Tmap API 연동

작품 구성

1. 사용자 앱 기능

- 회원가입·로그인 : 아이디/비밀번호 기반, 최소 정보만 입력
- 목적지 검색 : Google Places API 기반 자동완성 검색 및 음성 입력
- 랜드마크 기반 탑승 위치 추천
  : 500m 내 편의점·학교 정문·약국·주민센터 자동 탐색
- 즐겨찾기 기능
  : 자주 가는 목적지 저장
  해당 목적지 선택 시 직접 입력없이 목적지 설정

2. 기사 앱 기능

- 호출 정보(출발지·목적지) 확인
- 수락 후 탑승 위치 경로 확인
- 실시간 위치 Firestore 기록

개발 세부 내용

1. 프론트엔드 (Flutter)

- 큰 글씨와 버튼, 단순하고 직관적인 화면 구조
- 사용자 앱/기사 앱 라우팅 구성
- 지도 앱 삽입
- 목적지 설정, 즐겨찾기, 출발지 추천 목록, 대기·운행·도착 화면 제작

2. 백엔드 (Firebase 기반)

- Firebase Authentication : 로그인/회원가입
- Cloud Firestore
  - ride_requests : 호출/수락/운행/종료
  - users/drivers
  - history(이용 기록), bookmarks(즐겨찾기)
- 이용자의 실시간 택시 이용 상태 반영하여 변경

3. API 연동

- Google Places API (목적지 자동완성)
- Tmap API (이용자 위치 기반 랜드마크 탐색)
- Naver Map SDK (지도 시각화)
- Geolocator (이용자 위치 추적)

구현 결과



[메인 화면] [즐겨찾기] [탑승지 추천 목록] [탑승지 위치 확인]

기대 효과

- 서비스 기대 효과
  - 복잡한 UI로 기존 앱을 사용하기 어려웠던 노년층의 이동 편의성, 삶의 질 향상
  - 택시 사업 전반에 긍정적인 효과 기대
  - 랜드마크 기반 탑승 위치 추천으로 호출 오류 감소, 기사-승객 간 갈등 감소
  - 클 글씨·단순 화면으로 디지털 격차 해소
  - 보호자 알림(향후 기능)으로 심리적 안정감 제공
- 복지관·노인센터와의 연계 활용
  - 바우처 기반 택시 지원 프로그램 구축
  - 노인 이동권 증진 및 사회복지 분야 확장 가능
- ICT 기반 확장 가능성
  - 호출 데이터 기반 수요 예측 모델 운영 가능
  - 사용량이 높은 특정 시간·지역에 기사 배치
  - 예약 호출, 보호자 실시간 모니터링 기능 추가 가능